(6) $\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5).k\ x^2 + 100.x - (k^2.10)$

$\pi(x) = -x^3 + 45x^2 + 100x - 250$

a.) definisi limit $\quad \pi'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$

ekpansi binomial

$(x+h)^3 = x^3 + 3x^2.h + 3xh^2 + h^3$

$(x+h)^2 = x^2 + 2x.h + h^2$

$$\pi(x+h) = -(x+h)^3 + 45.(x+h)^2 + 100.(x+h) - 250$$
$$= -(x^3 + 3x^2.h + 3xh^2 + h^3) + 45.(x^2 + 2x\,h + h^2) + 100x + 100h - 250$$
$$= -x^3 - 3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 45x^2 + 90x.h + 45h^2 + 100x + 100h - 250$$
$$\pi(x) = -x^3 + 45x^2 + 100x - 250$$

$\pi(x+h) - \pi(x)$:

$$\pi(x+h) = -x^3 - 3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 45x^2 + 90x.h + 45h^2 + 100x + 100h - 250$$
$$\pi(x) = -x^3 \qquad + 45x^2 \qquad + 100x \qquad - 250$$

dalam (term sebelah) $\leftarrow$

$$\Delta\pi = 0 - 3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 0 + 90xh + 45h^2 + 0 + 100h$$

$$\frac{\Delta\pi}{h} = \frac{-3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 90xh + 45h^2 + 100h}{h}$$

$$= -3x^2 - 3x.h - h^2 + 90x + 45h + 100$$

jadi...

$$\pi(x) = \lim_{h \to 0} = -3x^2 - 3xh - h^2 + 90x + 45h + 100$$
$$= -3x^2 - 3x(0) - 0^2 + 90(0) + 45(0) + 100$$
$$= -3x^2 + 90x + 100$$

buktikan dengan cara kali pangkat...

$$\pi(x) = -x^3 + 45x^2 + 100x - 250$$
$$\pi'(x) = -3x^2 + 90x + 100$$

b.

turunan	hasil
$\pi'(x)$	$-3x^2 + 90x + 100$
$\pi''(x)$	$-6x + 90$
$\pi'''(x)$	-6

c. $\pi'(x) = -3x^2 + 90x + 100$

$a = -3$

$b = 90$

$c = 10$

rumus kuadrat

$$\boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot ac}}{2a}}$$

$$x = \frac{-90 \pm \sqrt{90^2 - 4 \cdot (-3) \cdot (100)}}{2 \cdot (-3)}$$

$$= \frac{-90 \pm \sqrt{9300}}{-6}$$

$$= \frac{-90 \pm 10\sqrt{93}}{-6}$$

$$x_1 = \frac{-90}{-6} + \frac{10\sqrt{93}}{-6}$$

$$= 15 + \frac{5\sqrt{93}}{-3}$$

$$= -1{,}07$$

$$x_2 = \frac{-90}{-6} - \frac{10\sqrt{93}}{-6}$$

$$= 15 - \frac{10\sqrt{93}}{-6}$$

$$= 31{,}07$$

uji $\pi''(x) = -6x + 90$

$\pi''(x) = -6(x - 15)$

- $x_1 < 15 \rightarrow \pi''(x_1) > 0 \rightarrow$ minimum lokal
- $x_2 > 15 \rightarrow \pi''(x_2) < 0 \rightarrow$ maximum lokal

$x_2 = 15 + \frac{5\sqrt{93}}{3}$ = harga optimal

Rumus Iterasi
$x_{\{k+1\}} = x_k + a \cdot \pi'(x_k)$

d. Iterasi 0

$x_0 = 1$

$\pi(x_0) = -1 + 45(1)^2 + 100(1) - 250 = -106$

$\pi'(1) = -3 + 90 + 100 = 187$

$x_1 = 1 + 0{,}005 \cdot 187 = 1 + 0{,}935 = 1{,}935$

Iterasi 1

$x_1 = 1.935$

$\pi(1{,}935) = -(1{,}935)^3 + 45(1{,}935)^2 + 100(1{,}935) - 250 = 104.7450496$

$\pi'(1{,}935) = -3(1{,}935)^2 + 90(1{,}935) + 100 = 262{,}917325$

$x_2 = 1.935 + 0{,}005 \times 262.917325 = 3.249586$

Iterasi 2

$x_2 = 3.249586$

$\pi(3.249586) = -(3.249586)^3 + 45(3.249586)^2 + 100(3.249586) - 250$
$= 715.295694$

$\pi'(3.249586) = -3(3.249586625)^2 + 90(3.249586625) + 100 = 397.0513347$

$x_3 = 3.249586625 + 0.005 \times 397.0513347 = 3.775790$

Iterasi 3

$x_3 = 3{,}775790$

$\pi(3{,}775790) = -(3{,}775790)^3 + 45(3{,}775790)^2 + 100(3{,}775790) - 250$
$= 715.295665$

$\pi'(3{,}775790) = -3(3{,}775790)^2 + 90(3{,}775790) + 100$
$= 397{,}051329$

$x_4 = 3{,}775790 + 0.005 \cdot 397.051329 = 5{,}761046$

Iterasi 4

$x_4 = 5{,}761046$

$\pi(5{,}761046) = -(5{,}761046)^3 + 45(5{,}761046)^2 + 100(5{,}761046) - 250$
$= 1628.4321776$

$\pi'(5{,}761046) = -3(5{,}761046)^2 + 90(5{,}761046) + 100$
$= 518.9252284$

$x_5 = 5{,}761046 + 0{,}005 \times 518.9252284 =$

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k$	x_{k+1}
0	1.00000	−106.000000	187.000000	1.935000
1	1.935000	104.745049	262.917325	3.249586
2	3.249586	715.295694	397.0513347	3.775790
3	3.775790	397.051329	397.051329	5.761046
4	5.761046	1628.4321776	518.0252284	8.255672

e. solusi analitik lebih mendekati optimum global karena dihitung secara ekstrak dan tidak bergantung pada pendekatan numerik. gradient desscent meski dapat mendekati optimum tapi sangat dipengaruhi oleh parameter learning rate

f. Fenomena ini disebut "sentivity to learning rate" dimana algoritma tida mencapai solusi optimal karena pembaruan parameter yang terlalu besar

g. $X_1 = 31{,}07$
$X_2 = -1{,}07$
harga optimal Rp 31.070 / unit

bahan baku = 50.000

$\pi(x) = -(31{,}07)^3 + 45 \cdot (31{,}07)^3 + 100\,(31{,}07) - 250 = 16304{,}25$
profit maksimum = 16.307.300

margin = harga − biaya
= 31.070 − 50.000 = −18.930
jadi, harga jual optimal nya perusahaan rugi sekitar Rp. 18.930 / unit

h. Gradient Descent (GD) bisa terjebak di local minimum ketika fungsi yang di 11
optimalkan memiliki banyak titik ekstream, sehingga algoritma hanya 8
menemukan optimum terdekat, bukan optimum yang terbaik. dalam 8
masalah ini meskipun fungsi profit $\pi(x)$ adalah kubik dan relatif 9
sederhana, jika kita meminimumkan $-\pi(x)$ dengan titik awal yang kurang 9
tepat, GD bisa berhenti dimaksimum lokal, bukan di maksimum global. hal 11
ini bisa terjadi karna GD hanya mengikuti arah gradient tanpa 9
kemampuan untuk "melihat" seluruh ruang solusi sekaligus, sehingga banyak 9
titik awal yang dipilih berada di area yang kurang strategis. GD 10
bisa terjebak dalam solusi yang suboptimal. strategi yang bisa 9
digunakan adalah pertama, menggunakan beberapa titik awal yang 8
berbeda untuk memberikan kesempatan GD untuk menemukan solusi yang 9
lebih baik lagi dari yang sebelumnya. kedua, menambahkan momentum 9
atau noise pada iterasi GD agar bisa melompati lembah dangkal dan menemukan 12
titik yang lebih optimal. yang ketiga, memilih learning rate yang tepat
jika terlalu kecil proses konvergensi akan sangat lambat, tetapi jika
terlalu besar, GD bisa melompati titik optimum dan tidak akan konvergen
dengan baik. dalam kasus nyata, seperti saat perusahaan menggunakan
model optimasi harga produk baru, GD sering kali menyarankan harga
yang tidak sesuai dengan data pasar, karna model hanya berfokus
pada lembah lokal. oleh karena itu diperlukan kombinasi beberapa
titik awal yang berbeda dan penyesuaian parameter yang hati-hati.